

Proyecto 3: Filtrado de señales ECG

1st Luisa Taho

Bioingeniería

Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

luisa.taho@udea.edu.co

2nd Liseth Tiria

Bioingeniería

Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

liseth.tiria@udea.edu.co

3rd Victor Ocampo

Bioingeniería

Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

victor.ocampo@udea.edu.co

Abstract—Las señales electrocardiográficas (ECG) son fundamentales para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, pero su análisis se ve comprometido por la presencia de diversos tipos de ruido. En este trabajo se propone una comparación entre tres flujos de procesamiento orientados a la eliminación de ruido y la preservación morfológica del ECG. El flujo 1 integra un filtro pasa altas IIR de 0.5Hz, descomposición wavelet con Daubechies-4 a nivel 5 y un filtro pasa bajas IIR de 50Hz, mientras que los flujos 2 y 3 aplican estrategias alternativas como el detrend polinomial, LOESS y NLM. Se evaluó la fidelidad morfológica visual y la métrica espectral frecuencia de máxima potencia (FMP), observándose que el flujo 1 preserva mejor la estructura de la señal y permite distinguir entre distintos ritmos cardíacos, aunque con menor capacidad discriminativa que flujos de referencia externos. Los resultados evidencian la importancia de un diseño de filtrado que equilibre la atenuación del ruido y la preservación de información diagnóstica clave.

Index Terms—ECG, filtrado de señales, wavelet Daubechies-4, NLM, LOESS, frecuencia de máxima potencia.

I. INTRODUCTION

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la causa principal de defunción en el mundo. En 2019, 2 millones de personas murieron debido a ECV [1]. Estas enfermedades constituyen un grupo de trastornos del corazón y los vasos sanguíneos. Las cinco principales causas de muerte por ECV en 2019 fueron: cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, cardiopatía hipertensiva, miocardiopatía, miocarditis y endocarditis, y cardiopatía reumática [2].

De igual forma, estas enfermedades han sido la principal causa de mortalidad general en Colombia en los últimos años, registrando un aumento de 39.85 puntos en la tasa por 100.000 habitantes entre 2012 y 2022. Adicionalmente, fueron la segunda causa de mortalidad en población de 30 a 70 años en el país para el 2022, con una tasa de mortalidad prematura de 100,58 por 100.000 habitantes, evidenciando un incremento de 5,0 puntos en los últimos diez años [2].

La mayoría de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir si se tratan los factores de riesgo conductuales y ambientales, como el consumo de tabaco, una alimentación poco saludable, la obesidad, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol y la contaminación atmosférica. Por ello, es importante la detección temprana de las enfermedades cardiovasculares con el objetivo de iniciar el tratamiento y disminuir los riesgos a la salud [3].

EL electrocardiograma o ECG es una técnica no invasiva que registra la actividad eléctrica del corazón, permitiendo

estudiar y detectar diversas patologías. En los datos resultantes puede diferenciarse hasta 6 ondas diferentes principalmente, que pueden proporcionar información relevante de diferentes anomalías. Éstas son, según su aparición temporal en los datos: onda P, Q, R, S, T y U. De todas ellas, las ondas Q, R y S forman el complejo más importante, debido a que facilita la localización de las otras componentes, además de informar de comportamientos anómalos del corazón, como contracción ventricular/auricular prematura, taquicardia supraventricular, latidos ectópicos, etc [4].

Las señales ECG suelen ser contaminadas con ruido durante su registro debido a su baja potencia. Las principales fuentes de ruido se generan a partir del escaso contacto electrodo-piel, posicionamiento incorrecto de los electrodos, activación de músculos del cuerpo, respiración, equipos eléctricos cercanos y dispositivos electrónicos empleados por el propio electrocardiógrafo [5]. Estos ruidos alteran la señal ECG en diferentes rangos de frecuencia y la eliminación de dicha contaminación es importante para la interpretación de cualquier ECV [6]. Algunos de los ruidos más comunes son:

- Desplazamiento de línea base: Es un ruido de baja frecuencia de 0.15-0.3 Hz y se genera principalmente por la respiración o movimientos del paciente.
- Interferencia de línea eléctrica: Es un ruido de alta frecuencia en el rango de 50-60 Hz, que se debe a las líneas de suministro eléctrico.
- Artefactos de movimiento: Son ruidos de baja frecuencia que resultan del desplazamiento de los electrodos colocados sobre la piel y el movimiento del sujeto.
- Ruido electromiográfico: Este ruido ocurre debido a la contracción y relajación de músculos diferentes a los cardíacos y normalmente se encuentra en una frecuencia de 5-500 Hz.

El desplazamiento de línea base y la interferencia de la red eléctrica son los ruidos más relevantes, ya que el primero ocurre en la región de baja frecuencia, mientras que la segunda ocurre en la región de alta frecuencia. El desplazamiento de línea base interfiere con el segmento ST, uno de los parámetros más importantes para la detección y diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. De manera similar, la interferencia de la red eléctrica se superpone a las ondas P y T de la señal ECG, lo que hace que la señal sea inutilizable [5].

Por lo tanto, la eliminación de ruido de señales ECG

es esencial y de suma importancia para el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, y también es un proceso desafiante debido a las características que poseen estas señales, como su baja potencia y baja frecuencia [6]. El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis comparativo de tres flujos de procesamiento que consten en la eliminación de ruido y extracción de características espectrales de la señal ECG.

II. MARCO TEÓRICO

A. Robust LOESS

El método de reducción de ruido Robust LOESS (*Robust Locally Weighted Regression*) fue propuesto por Cleveland en 1979 [7].

La idea principal de este método es resistir la influencia de los valores atípicos en el ajuste de la curva y funciona de la siguiente manera [8]:

- Inicialmente se realiza un ajuste polinomial local mediante mínimos cuadrados en una región de un punto x . Esto implica encontrar los coeficientes β que minimicen la suma ponderada de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos por el polinomio, usando pesos k -NN (k -vecinos más cercanos) denotados como $W_k i(x)$.
- Después del ajuste inicial, se calculan los residuales ϵ_i (la diferencia entre los valores observados y los valores ajustados) y un parámetro de escala σ que se define como la mediana de los residuales.
- Se definen pesos de robustez δ_i , usando una función $K(u) = \frac{15}{16}(1 - u)^2$ si $|u| \leq 1$, y $K(u) = 0$ en caso contrario, donde u se calcula como $\frac{\epsilon_i}{6\sigma}$. Estos pesos δ_i son cruciales porque dan menos importancia a los puntos considerados atípicos (aquellos con grandes residuales).
- Finalmente, se realiza un segundo ajuste polinomial como en el primer paso, pero esta vez usando una combinación de los pesos de robustez δ_i y los pesos k -NN $W_k i(x)$. Este proceso iterativo es lo que le confiere su capacidad para ser resistente a los valores atípicos.

Cleveland sugiere que el uso de un polinomio de grado $p = 1$ proporciona un buen equilibrio entre la facilidad computacional y la flexibilidad necesaria para reproducir patrones en los datos. El parámetro de suavizado se puede determinar mediante validación cruzada [8].

B. Metodo de Medias no Locales (NLM)

El método Non-Local Means (NLM) es una técnica avanzada de eliminación de ruido que aprovecha la redundancia no local presente en una señal. A diferencia de los métodos de filtrado tradicionales como los filtros promedio, mediana o gaussianos locales que utilizan únicamente información del entorno inmediato, NLM calcula cada punto como una media ponderada de todos los puntos similares en la señal, sin importar su posición [9]. Esta similitud se determina mediante la comparación de parches o ventanas alrededor de cada muestra, y los pesos se asignan en función de la distancia euclidiana entre parches, modulada por un kernel gaussiano

[9]. Gracias a esta formulación, NLM preserva estructuras finas, como bordes en imágenes o complejos QRS en señales ECG, al tiempo que elimina el ruido [10].

C. Transformada wavelet

Dado que la señal ECG es no estacionaria, eliminar ruidos es una tarea compleja, ya que métodos tradicionales como los filtros digitales (FIR o IIR) y los métodos adaptativos suelen aplicarse a señales con características estadísticas estacionarias. Recientemente, la transformada wavelet se ha mostrado como una herramienta útil en el análisis de señales no estacionarias. Este método consiste en una pequeña onda que posee energía concentrada en el tiempo para proporcionar una herramienta para el análisis de fenómenos transitorios o no estacionarios [11].

En la transformada Wavelet, se construye un sistema de dos parámetros que permite una descomposición lineal de una señal en sumas de productos de coeficientes y funciones. Este conjunto de coeficientes se denomina Transformada de Wavelet Discreta (DWT). Esto proporciona componentes de tiempo y frecuencia en cualquier instante ofreciendo una mejor resolución temporal en altas frecuencias y una mejor resolución de frecuencia en bajas frecuencias [11]. En el caso discreto, la transformada wavelet se modifica a un árbol de banco de filtros utilizando el esquema de descomposición/reconstrucción. La descomposición implica el uso de una función wavelet o "mother wavelet", que es una pequeña onda oscilante capaz de cambiar su longitud de ventana finita y ubicación según los parámetros de traslación y escala [11].

Los wavelets pueden ser ortogonales, ortonormales o biortogonales; escalar o multiwavelets. La selección de la función "mother wavelet" está altamente correlacionada con la señal para obtener los coeficientes apropiados [11].

Se le llama expansión en series de wavelet, ya que transforma una función de una variable continua en una secuencia de coeficientes, similar a la serie de Fourier. Dichos coeficientes se expresan en términos de filtros digitales h para aproximación y g para detalles [11].

$$d_{j+1}(p) = \Sigma g(n - 2p)a_j(n) \quad (1)$$

$$a_{j+1}(p) = \Sigma h(n - 2p)a_j(n) \quad (2)$$

Donde $a_j(n)$ representa la aproximación de la señal a la resolución 2^{-j} y $d_j(n)$ representa los detalles perdidos al aproximar la señal con resolución $2^{-(j-1)}$ a la resolución 2^{-j} [11].

Posteriormente se aplica un umbral a los coeficientes de la transformada wavelet para eliminar el ruido. Los coeficientes por debajo de un cierto valor son eliminados [11].

La energía de una señal se concentra en un número pequeño de dimensiones wavelet, mientras que la energía del ruido se distribuye en un gran número de coeficientes. Esto permite que el umbral o la reducción de la transformada wavelet elimine el ruido de baja amplitud o las señales no deseadas con una mínima superposición [11].

D. Daubechies-4

Entre las funciones wavelet comúnmente empleadas en el procesamiento de señales ECG, la Daubechies-4 (db4) ha demostrado ser efectiva para la detección de eventos cardíacos transitorios como los complejos QRS. Esta wavelet, que pertenece a la familia ortogonal propuesta por Daubechies, ofrece un buen equilibrio entre resolución temporal y frecuencial, siendo especialmente útil para capturar la morfología abrupta de los complejos QRS sin introducir distorsiones significativas. En el estudio de Aziz et al [12]. Se utilizó la función db4 como parte del preprocesamiento para la detección robusta de picos R, empleando un enfoque híbrido que combina descomposición wavelet y transformadas fraccionales. Los coeficientes extraídos tras la aplicación de la db4 permitieron una detección más precisa de eventos clave del ECG [12].

III. METODOLOGÍA

A. Base de datos y preprocesamiento

El presente estudio utilizó registros del Chapman University ECG Database, un conjunto de datos abiertos disponible en línea [13]. Esta base de datos incluye un total de 10645 registros. La población está compuesta por 56% hombres y 44% mujeres, con un rango de edades que varía entre 4 y 98 años, y una mediana de edad de 62 años. Cada registro de ECG fue etiquetado clínicamente según el tipo de ritmo cardíaco predominante; para el análisis de características en frecuencia se extrajeron las señales de tres grupos: AFIB, SB y SR. En este trabajo se empleó únicamente la derivación II, debido a que es ampliamente utilizada en detección de arritmias, la a frecuencia muestreo fue de 500 Hz y la duración de 10 segundos.

Algorithm 1 Flujo de procesamiento I

- 1: Filtro pasa-altas IIR a 0.5 Hz.
- 2: Filtro wavelet modificado.
- 3: Filtrado pasa-bajas FIR 50 Hz. =0

Algorithm 2 Flujo de procesamiento II

- 1: Detrend.
- 2: Filtro wavelet modificado.
- 3: Filtrado pasa-bajas FIR 50 Hz. =0

Algorithm 3 Flujo de procesamiento III

- 1: Filtrado pasa-bajas FIR 50 Hz.
- 2: Filtro LOESS.
- 3: Filtro NLM. =0

B. Hipótesis

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (aplicada a la fmp)

Debido a que el número de muestras en todas las pruebas era mayor a 50, se aplicó Kolmogorov-Smirnov a todos los casos

Hipótesis nula (H_0): La característica normalizada sigue una distribución normal estándar.

Hipótesis alternativa (H_1): La característica normalizada no sigue una distribución normal estándar.

Prueba de Mann-Whitney (aplicada a los diferentes grupos)

Se aplicó en todos los casos debido a que los datos no presentaron distribución normal.

Hipótesis nula (H_0): La distribución de la característica es igual entre todos los grupos (SR, AFIB y SB).

Hipótesis alternativa (H_1): Al menos un grupo presenta una distribución diferente de la característica.

IV. RESULTADOS

A. Resultados de la aplicación de los flujos 1, 2 y 3

Los resultados obtenidos para los tres flujos se muestran en la figura 1.

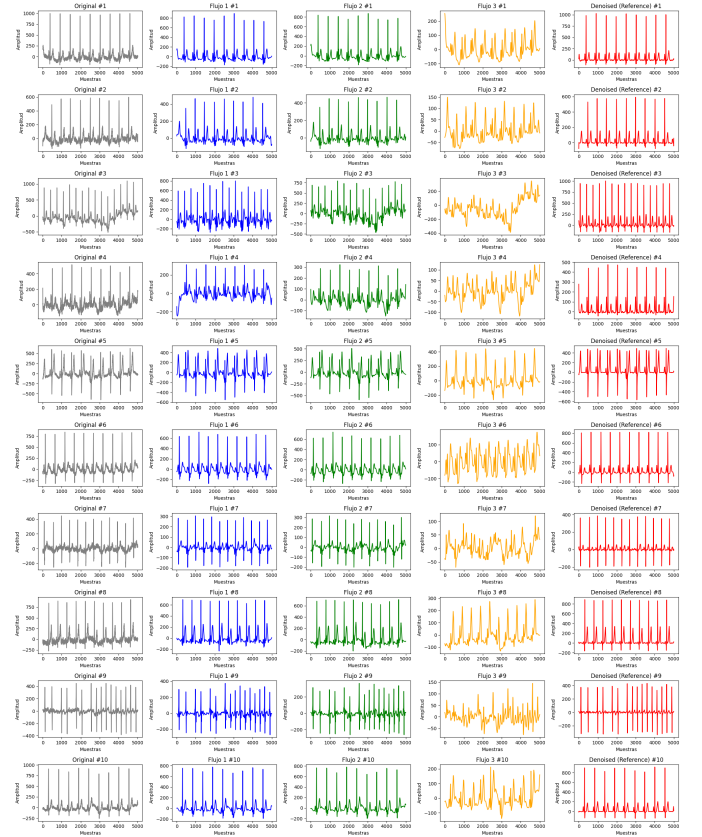


Fig. 1. Comparativa de los resultados obtenidos para cada flujo con la señal original y la señal filtrada.

De acuerdo con la comparativa realizada, el flujo 3 presentó peores resultados, mostrando baja capacidad de eliminación de ruido. Se evidenció una distorsión de la señal más prominente comparada con el flujo 1 y 2; también se observó un desplazamiento de la línea base. Debido a lo anterior, la señal fue alterada significativamente y la morfología característica de la señal ECG se hizo en algunos casos casi imperceptible.

En contraste, los flujos 1 y 2 ofrecieron un desempeño notablemente mejor, preservando en general una forma de onda más clara del complejo QRS. Sin embargo, se identificó que el flujo 2, en ciertos casos, no logra corregir completamente el desplazamiento de línea base, lo que puede comprometer la fidelidad del análisis. Por su parte, el flujo 1 logró eliminar eficazmente este tipo de ruido en las 10 señales aleatorias evaluadas.

Al comparar la señal obtenida con el flujo 1 frente a la señal original, se observa que la señal filtrada conserva las características morfológicas principales, eliminando adecuadamente el rizado presente en la señal sin filtrar. Además, al contrastarla con la señal filtrada de referencia, si bien no elimina completamente todos los artefactos, se mantienen las características esenciales necesarias para realizar análisis temporales y frecuenciales.

B. Frecuencia de máxima potencia (fMP)

Se calcularon las fMP para cada señal de la base de datos empleando el flujo 1. En la figura 2 se muestran los diagramas de caja que resumen la distribución de fMP por tipo de ritmo. Se observan variaciones de esta característica según el tipo de arritmia, para AFIB se obtuvo una media de 2.87 Hz mientras que para SR se obtuvo una media de 3.21 Hz, ritmos como AVNRT, AVRT, ST y SVT mostraron frecuencias de máxima potencia significativamente más altas con medianas alrededor de 4.9–5.3 Hz

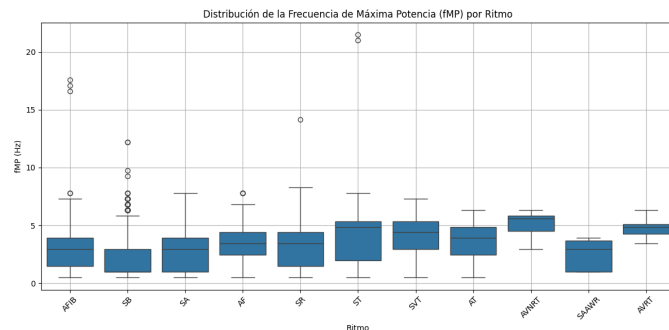


Fig. 2. Distribución de la frecuencia de máxima potencia (fMP) para cada tipo de ritmo cardíaco.

Tabla I
ESTADÍSTICOS DE LA FMP POR TIPO DE RITMO CARDÍACO.

Ritmo	Media (Hz)	Desv. estándar	Mínimo	Máximo
AF	3.44	1.50	0.488	7.81
AFIB	2.87	1.59	0.488	17.58
AT	3.48	1.51	0.488	6.35
AVNRT	4.97	1.23	2.93	6.35
AVRT	4.82	0.96	3.42	6.35
SA	2.72	1.69	0.488	7.81
SAAWR	2.44	1.41	0.977	3.91
SB	1.90	1.45	0.488	12.21
SR	3.21	1.67	0.488	14.16
ST	4.16	1.88	0.488	21.48
SVT	4.12	1.46	0.488	7.32

1) Comparación respecto a señales de referencia : La figura 3 muestran los diagramas de caja de la fMP para los ritmos AFIB, SB y SR, comparando los resultados obtenidos con el flujo de procesamiento propuesto (Flujo 1) y las señales filtradas de referencia. Se observa presencia de valores atípicos para todos los grupos, pero mayormente en el filtrado de referencia, también se observa que la mediana del filtrado del flujo 1 es menor en todas las comparaciones.

Las pruebas de normalidad de Kolmogorov–Smirnov mostraron que ninguno de los grupos seguía una distribución normal, por lo que se aplicó la prueba no paramétrica de Mann–Whitney U. En los tres ritmos analizados, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos métodos de filtrado para fMP (ver Tabla II).

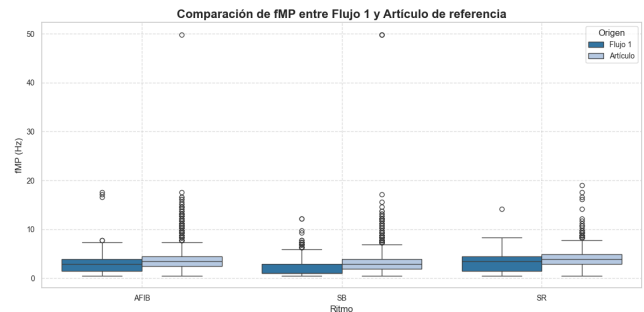


Fig. 3. Comparación de la frecuencia de máxima potencia (fMP) entre las señales procesadas con el Flujo 1 y las señales preprocesadas del artículo original, para los ritmos AFIB, SB y SR.

Tabla II
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA LA COMPARACIÓN DE FMP ENTRE EL FLUJO 1 Y REFERENCIA.

Ritmo	n (Flujo 1)	n (Artículo)	p-norm (F1)	p-norm (Art)	Estadístico	p-valor
AFIB	1780	1780	2.71×10^{-14}	1.10×10^{-66}	1175547.5	7.17×10^{-41}
SB	3889	3889	0.00	5.72×10^{-186}	4427898.0	9.82×10^{-235}
SR	1826	1826	1.17×10^{-24}	6.86×10^{-46}	1169980.5	1.77×10^{-55}

En la figura 4 se observan las distribuciones de SB y AFIB de la fMP para ambos flujos, la distribución de fMP es más concentrada y simétrica en las señales AFIB del Flujo 1, mientras que las señales del artículo presentan una mayor dispersión. En SB, se observa una distribución bimodal en las señales del artículo, mientras que en el Flujo 1 predomina un único pico denso.

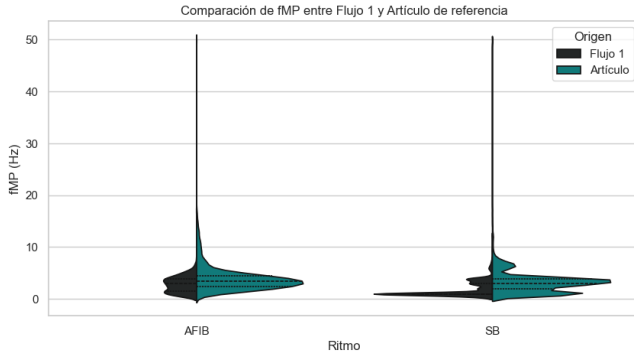


Fig. 4. Distribución de la fMP para los ritmos AFIB y SB. Se comparan los valores obtenidos mediante el Flujo 1 propuesto y los del artículo de referencia.

Se aplicaron pruebas estadísticas para comparar los valores de fMP entre los ritmos SB y AFIB de las señales del Flujo 1, con el objetivo de evaluar la capacidad discriminativa de esta característica (ver Tabla ??). Las medias obtenidas fueron mayores para AFIB (2,87 Hz) que para SB (1,90 Hz). Ambas distribuciones presentaron valores de p inferiores a 0,05 en la prueba de normalidad de Kolmogorov–Smirnov (AFIB: $2,71 \times 10^{-14}$, SB: 0,00), por lo que se utilizó la prueba no paramétrica de Mann–Whitney U. Esta arrojó un estadístico de 4837538,5 y un valor de p de $1,77 \times 10^{-137}$, lo que evidenció que esta diferencia es estadísticamente significativa.

Tabla III
RESULTADOS ESTADÍSTICOS PARA LA COMPARACIÓN DE FMP ENTRE LOS RITMOS AFIB Y SB UTILIZANDO EL FLUJO 1.

Ritmo	Media (Hz)	p-norm
AFIB	2.87	2.71×10^{-14}
SB	1.90	0.00
Estadístico Mann–Whitney U p-valor		1.77×10^{-137}

Para comparar entre ambos flujos, se aplicaron las mismas pruebas estadísticas para los grupos AFIB y SB del flujo de referencia, los resultados se registran en la tabla siguiente:

Tabla IV
RESULTADOS ESTADÍSTICOS PARA LA COMPARACIÓN DE FMP ENTRE LOS RITMOS AFIB Y SB UTILIZANDO LAS SEÑALES DEL ARTÍCULO (PROYECTO 2).

Ritmo	Media (Hz)	p-norm
AFIB	3.93	1.10×10^{-66}
SB	3.17	5.72×10^{-186}
Estadístico Mann–Whitney U p-valor		5.77×10^{-37}

V. DISCUSIÓN

A. Flujos de filtrado

El flujo1 combina un filtro pasa altas IIR de 0.5 Hz, una descomposición wavelet con Daubechies-4 (db4) a nivel 5 y un filtro pasa bajas de 50 Hz. Esta configuración mostró ser efectiva para preservar la morfología de la señal ECG

mientras se eliminan componentes de baja y alta frecuencia, como la deriva de línea base y el ruido de red. El uso de filtros IIR de órdenes moderados (orden 3 y 4) responde a la necesidad de obtener una buena selectividad frecuencial sin comprometer la estabilidad ni introducir una distorsión de fase excesiva, lo cual es especialmente crítico en señales ECG donde la alineación temporal de los eventos eléctricos (ondas P, QRS, T) es fundamental para un análisis clínico preciso [14]. La wavelet db4, en particular, se ha utilizado ampliamente en el análisis de ECG por su forma similar al complejo QRS y su buena resolución tiempo-frecuencia [15]. En contraste, el flujo 2 reemplaza el filtro pasa altas por un detrend polinomial, lo que si bien reduce algunas tendencias lentas, resulta menos eficaz en eliminar la línea base con la misma consistencia, como se ha evidenciado en estudios que muestran su limitada capacidad frente a métodos frecuenciales. Por su parte, el flujo3 aplica un filtrado pasa bajas de 50Hz, seguido de suavizado LOESS y filtrado NLM. Aunque NLM es útil para preservar morfología en presencia de ruido blanco, su efectividad depende en gran medida de un preprocesamiento robusto, y el LOESS puede introducir distorsión al suavizar excesivamente regiones críticas de la señal [8], [9]. En consecuencia, el flujo 1 se destaca por mantener la forma de onda con mayor fidelidad, razón por la cual fue seleccionado para el procesamiento completo de la base de datos y su posterior comparación con el método propuesto por Zheng [13].

B. Estimación de la fMP

Los análisis estadísticos demostraron que el Flujo 1 altera significativamente la distribución espectral del ECG, lo que se refleja en diferencias en la fMP en comparación con las señales procesadas según el método de Zheng et al. [13].

En la Fig. ??, se evidencia que el Flujo 1 produce valores de fMP más bajos para los ritmos AFIB, SB y SR, lo cual se atribuye a un mayor atenuamiento de las frecuencias altas, probablemente derivado de la combinación de filtros aplicados. En particular, el umbral suave empleado en el filtrado wavelet tiende a suprimir coeficientes relacionados con componentes abruptos o de mayor frecuencia [16].

De acuerdo con la literatura, la energía espectral del ECG suele concentrarse por debajo de 20Hz [17], con componentes auriculares en el rango de 3–9Hz durante episodios de fibrilación auricular [18]. Los valores de fMP obtenidos se encuentran dentro de estos márgenes fisiológicos, siendo más altos en AFIB, como es esperable debido a la actividad auricular desorganizada, y más bajos en SB, donde predominan componentes regulares y de baja frecuencia.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que aunque el Flujo 1 conserva la capacidad para discriminar entre ritmos, su sensibilidad podría verse limitada por un exceso de atenuación espectral. Esto resalta la necesidad de mejora de los pasos de filtrado, evitando la pérdida de componentes relevantes como las ondas f o los complejos QRS, cuya preservación es esencial para el análisis clínico y la interpretación de métricas espectrales simples como la fMP [16].

VI. CONCLUSIONES

- La combinación de diferentes filtros como pasa altas, wavelet y pasa bajas proporciona una solución robusta frente a distintos tipos de ruido (Ruido de línea base, interferencia de red, artefactos de alta frecuencia), superando en precisión y fidelidad a métodos que utilizan una sola técnica.
- Las transformadas wavelet, en particular la Daubechies-4 (db4), han demostrado ser especialmente eficaces en el contexto del ECG, gracias a su similitud con la forma del complejo QRS y su capacidad para representar transitorios sin distorsión significativa.
- Aunque el Flujo 1 logró preservar adecuadamente la morfología del ECG y permitió la extracción de la métrica fMP, su capacidad discriminativa entre arritmias fue inferior a la obtenida con las señales preprocesadas del Proyecto 2. Esto evidencia la necesidad de explorar configuraciones de filtrado que mantengan un equilibrio entre reducción de ruido y preservación de componentes espectrales relevantes, especialmente para tareas de clasificación diagnóstica.

REFERENCES

- [1] La Carga de Enfermedades Cardiovasculares - OPS/OMS — Organización Panamericana de la Salud. Accedido: 3 de junio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/enlace/carga-enfermedades-cardiovasculares>
- [2] L. A. M. Saldarriaga, R. E. S. Figueroa, S. C. M. Mojica, C. D. Rodríguez, y A. Y. Rodríguez, JAIME HERNAN URREGO RODRÍGUEZ.
- [3] Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Accedido: 3 de junio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-cvds>
- [4] M. M. Monge, I. M. G. González, y A. J. M. Cantero, Procesamiento y caracterización de bioseñales para su uso en interfaces de control y afectividad.
- [5] A. Kumar, H. Tomar, V. K. Mehla, R. Komaragiri, y M. Kumar, Stationary wavelet transform based ECG signal denoising method, ISA Transactions, vol. 114, pp. 251-262, ago. 2021, doi: 10.1016/j.isatra.2020.12.029.
- [6] FPGA implementation of IIR elliptic filters for de-noising ECG signal - ScienceDirect. Accedido: 3 de junio de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/udea.lookproxy.com/science/article/pii/S1746809424006025>
- [7] W. S. Cleveland, Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots, Journal of the American Statistical Association, vol. 74, n.º 368, pp. 829-836, dic. 1979, doi: 10.1080/01621459.1979.10481038.
- [8] R. Dias, Nonparametric Regression: Lowess/Loess. [En línea]. Disponible en: <https://www.ime.unicamp.br/dias/loess.pdf>
- [9] A. Buades, B. Coll and J. .-M. Morel, "A non-local algorithm for image denoising," 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05), San Diego, CA, USA, 2005, pp. 60-65 vol. 2, doi: 10.1109/CVPR.2005.38.
- [10] J. Zheng et al., "Optimal Multi-Stage Arrhythmia Classification Approach," Scientific Reports, vol. 10, no. 1, Feb. 2020, doi: 10.1038/s41598-020-59821-7.
- [11] M. Alfaouri y K. Daqrouq, ECG Signal Denoising By Wavelet Transform Thresholding, American J. of Applied Sciences, vol. 5, n.º 3, pp. 276-281, mar. 2008, doi:10.3844/ajassp.2008.276.281.
- [12] S. Aziz, S. Ahmed, and M.-S. Alouini, "ECG-based machine-learning algorithms for heartbeat classification," Scientific Reports, vol. 11, no. 1, Sep. 2021, doi: 10.1038/s41598-021-97118-5.
- [13] J. Zheng, ChapmanECG, jun. 2019, doi:10.6084/m9.figshare.c.4560497.v1.
- [14] , título=Procesamiento de señales digitales: principios, algoritmos y aplicaciones, 4/E, autor=Proakis, John G, año=2007, editor=Pearson Education India
- [15] "(PDF) Wavelet transforms and the ECG: A review," ResearchGate, May 01, 2005. <https://www.researchgate.net/publication/17672339-Wavelet-transforms-and-the-ECG-A-review>.
- [16] P. S. Addison, "Wavelet transforms and the ECG: A review," *Physiological Measurement*, vol. 26, no. 5, pp. R155-R199, 2005. doi: 10.1088/0967-3334/26/5/R01
- [17] G. D. Clifford, F. Azuaje, and P. E. McSharry, *Advanced Methods and Tools for ECG Data Analysis*. Artech House, 2006.
- [18] M. Mohebbi and H. Ghassemian, "Detection of atrial fibrillation episodes using SVM classifier based on morphological descriptors of the ECG signal," *Computers in Biology and Medicine*, vol. 43, no. 3, pp. 133-140, 2012.